UNIVERSIDAD DE MANIZALES · TEORÍA DE SEÑALES

# Simulación y adquisición de ECG con análisis en frecuencia y filtrado digital

Generador de ECG, Arduino con el módulo AD8232 y una aplicación web que filtra la señal y calcula la frecuencia cardíaca en tiempo real.

**Jerónimo Soto Villada**
**Milady Cristina Guapacha Montoya**

Sustentación final del proyecto semestral

fs = 250 Hz | FFT | Filtros IIR | Pan-Tompkins | Arduino + AD8232

GUION

# Lo que vamos a mostrar

1. **Presentación del proyecto**
   Problema, objetivo y solución desarrollada

2. **Demostración de funcionamiento**
   El sistema en ejecución y sus funciones

3. **Análisis de señales**
   Representación temporal y frecuencial, ruido y procesamiento

4. **Resultados y validación**
   Qué comprobamos, alcances y limitaciones

5. **Conclusiones**
   Aprendizajes y relación con Teoría de Señales

# El problema: obtener el pulso de una señal contaminada

El electrocardiograma (ECG) registra la actividad eléctrica del corazón. Como señal tiene tres características que corresponden a los temas del curso:

- **Es analógica:** hay que muestrearla y cuantizarla para procesarla.
- **Es de banda limitada:** su información útil está entre 0.5 y ~100 Hz.
- **Es casi periódica:** cada latido se repite con período $T_{RR}$.

**Objetivo**

Generar o adquirir un ECG, representarlo en el tiempo y en la frecuencia, filtrarlo y calcular la frecuencia cardíaca (BPM) en tiempo real.

**Qué contamina la señal**

- **Deriva de línea base** (< 0.5 Hz): respiración y movimiento.
- **Interferencia de la red eléctrica** (60 Hz): una sinusoide de frecuencia fija.
- **Ruido muscular y electrónico:** de banda ancha, sobre todo en altas frecuencias.

**Pregunta guía:** ¿cómo separar el latido de estas perturbaciones para medir un BPM confiable?

↓

señal
analógica

**ARDUINO UNO**

ADC de 10 bits a 250 muestras por segundo

↓

USB serial
115200 baud

**APLICACIÓN WEB**

Filtros, detector de latidos y monitor en tiempo real

## 1 · Simulador

Genera un ECG sintético (ondas P, Q, R, S, T) con BPM, amplitud y ruido ajustables, para estudiar la señal sin hardware.

2 · DEMOSTRACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

# El sistema en ejecución

1. **Monitor ECG simulado:** ondas P, QRS y T; abajo, BPM, frecuencia fundamental $f$ e intervalo RR.
2. **Controles:** cambiar BPM, amplitud y ruido gaussiano; activar la red de 60 Hz y la deriva.
3. **Filtros:** activar pasa-altas, notch y pasa-bajas uno por uno y observar el efecto.
4. **Monitor:** ventana de 5, 10 o 20 s, modo desplazamiento o barrido y amplitud automática.
5. **Arduino por USB:** la señal real del AD8232 en el mismo monitor, con diagnóstico de contacto de los electrodos.
6. **Servidor:** cuentas de usuario e historial de BPM guardado en MySQL.

### Pruébalo desde tu celular

La página está publicada: simulador, filtros y cálculo del BPM funcionan en cualquier navegador.

### Sin valores inventados

Si la señal no es confiable (electrodos sin contacto, amplificador saturado o mucho ruido), la página lo indica y no muestra un BPM falso.




- **P:** se contraen las aurículas.
- **QRS:** se contraen los ventrículos (el pico más alto).
- **T:** el corazón se recupera.

**Período y frecuencia del latido**

$$T_{RR} = \frac{60}{\text{BPM}} \qquad f = \frac{\text{BPM}}{60}$$

Ejemplo: con 75 lpm, $T_{RR} = 0.8$ s y $f = 1.25$ Hz.



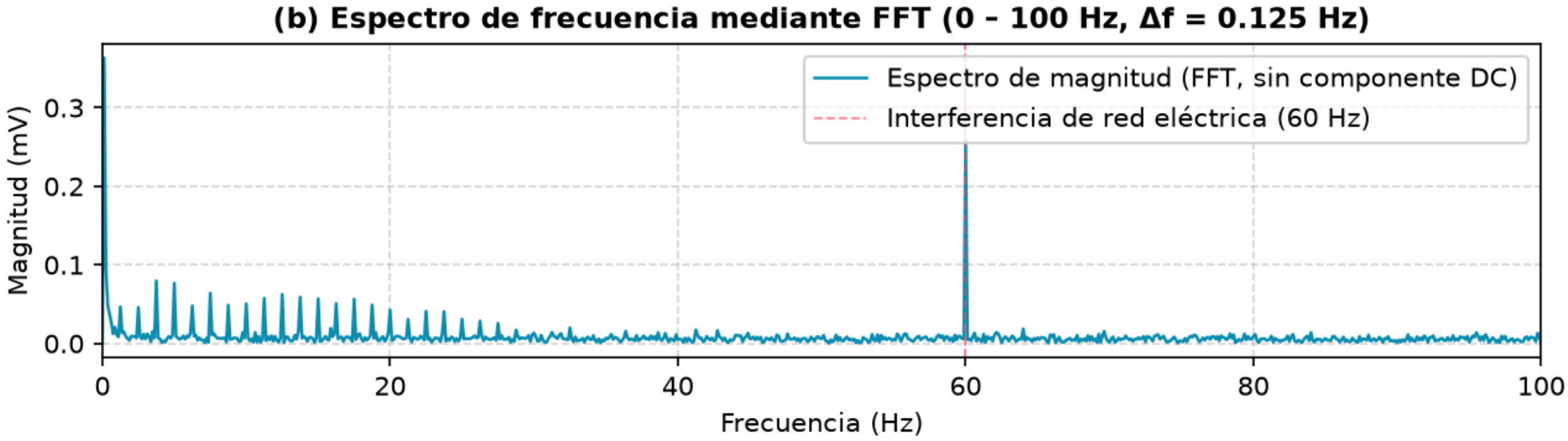
**Teorema de muestreo (Nyquist)**

# Cada ruido aparece en una frecuencia distinta

La **FFT** separa la señal en sus frecuencias. Así se ve dónde está cada problema:

| RUIDO | DÓNDE APARECE | FILTRO |
|---|---|---|
| **Deriva** (respiración, movimiento) | Menos de 0.5 Hz | Pasa-altas |
| **Red eléctrica** | Exactamente 60 Hz | Notch |
| **Ruido muscular** | Frecuencias altas | Pasa-bajas |

Los latidos se ven como líneas cada 1.25 Hz, que es justamente $f = \mathrm{BPM}/60$ para 75 lpm.




Espectro de la señal con ruido: la línea de 60 Hz es la red eléctrica

# Tres filtros digitales, uno para cada perturbación

## Pasa-altas · 0.5 Hz

Elimina la deriva de la línea base.

Ganancia: 0.15 Hz → 0.29 · 10 Hz → 0.99

$$y[n] = \alpha\,\big(y[n-1] + x[n] - x[n-1]\big), \qquad \alpha = \frac{1}{1 + 2\pi f_c T_s}$$

## Notch · 60 Hz

Anula solo la frecuencia de la red eléctrica.

Ganancia: 60 Hz → 0.000 · resto ≈ 1

$$H(z) = \frac{1 - 2\cos\omega_0\, z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos\omega_0\, z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \qquad \omega_0 = 2\pi\,\frac{60}{f_s},\ \ r = 0.95$$

## Pasa-bajas · 40 Hz

Atenúa el ruido de alta frecuencia.

Ganancia: 40 Hz → 0.707 (−3 dB) · 100 Hz → 0.45

$$y[n] = y[n-1] + \alpha\,\big(x[n] - y[n-1]\big), \qquad \alpha \approx 0.605$$

$x[n]$: muestra de entrada · $y[n]$: muestra de salida · $n-1$: muestra anterior. Son ecuaciones en diferencias de sistemas LTI **causales** (sirven en tiempo real); en Python se usa además `filtfilt`, de fase cero, para el análisis fuera de línea.

resalta las pendientes del QRS

↓

**3 · CUADRADO**

todo positivo; pesa más lo grande

↓

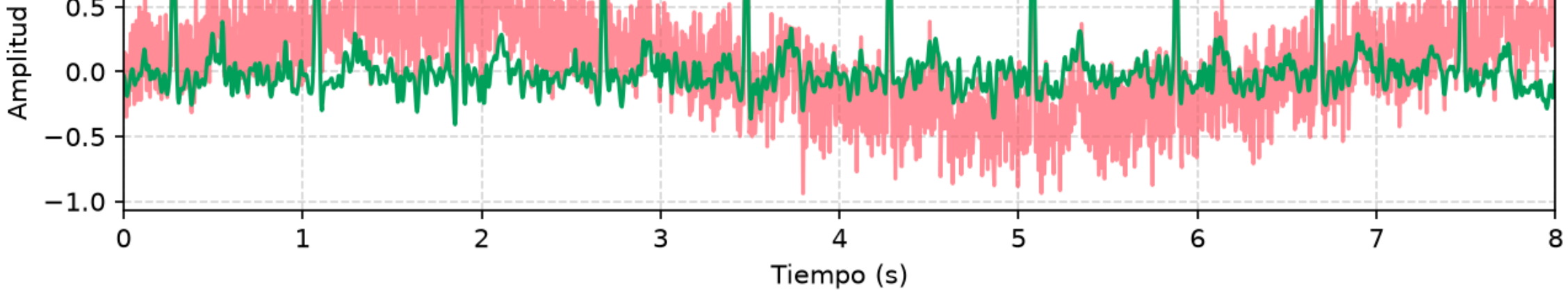
**4 · INTEGRACIÓN**

ventana móvil de 150 ms

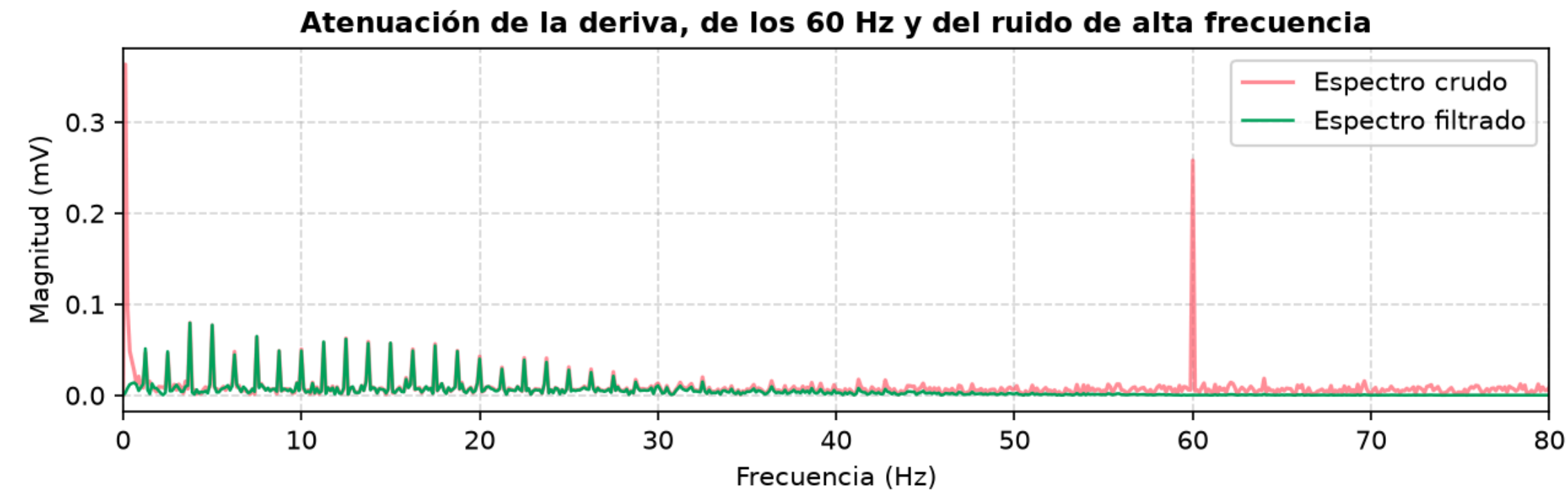
↓

**5 · UMBRAL**

adaptativo entre señal y ruido




Tiempo: cruda (rosa) y filtrada (verde) con pasa-altas + notch + pasa-bajas




Frecuencia: desaparecen la deriva y la línea de 60 Hz

# Cómo comprobamos que funciona

### 48 pruebas automáticas (`npm test`)

- **18** de procesamiento: precisión del detector, onda T alta, ruido muscular, electrodos sueltos y respuesta de los filtros.
- **14** del enlace con el Arduino: protocolo, comandos y detección del puerto.
- **16** del servidor y la base de datos: registro, inicio de sesión, permisos e historial.

### Alcances y limitaciones

- Cubre todo el ciclo: generación o adquisición, muestreo, FFT, filtrado y BPM.
- Validado sobre todo con señales sintéticas; falta comparar con registros reales (MIT-BIH).
- Filtros de bajo orden y un solo canal. **No es un dispositivo médico.**

### BPM medido por el detector (30 s de señal)

| BPM REAL | SEÑAL NORMAL | RUIDO 30 % + 60 HZ + DERIVA | AMPLITUD 0.5× |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 40 |
| 60 | 60 | 60 | 60 |
| 75 | 75 | 75 | 75 |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
| 120 | 120 | 120 | 120 |
| 150 | 150 | 150 | 150 |
| 180 | 181 | 181 | 179 |

5 · CONCLUSIONES

# Lo que aprendimos y su relación con la teoría

1. Un ECG reúne casi todo el curso: señal analógica, muestreo, ruido, Fourier y filtros.
2. La FFT separa lo que en el tiempo está mezclado: **cada perturbación ocupa su zona del espectro** y eso guía la elección de cada filtro.
3. Elegir bien $f_s$ evita el aliasing: con 250 Hz se cumple Nyquist con margen.
4. Filtrar es un compromiso entre limpiar la señal y deformarla.
5. Un sistema confiable debe reconocer cuándo la señal no sirve, en vez de mostrar un valor falso.

## Conceptos de Teoría de Señales usados

Señales continuas y discretas | Muestreo y Nyquist | Cuantización (ADC) | Periodicidad | Fourier y FFT | Resolución espectral | Ruido e interferencia | Filtros pasa-altas, notch y pasa-bajas | Ecuaciones en diferencias | Función de transferencia H(z) | Detección de eventos

## Referencias


1. Pan, J. y Tompkins, W. J. (1985). A real-time QRS detection algorithm. *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 32(3), 230–236.
2. McSharry, P. E. et al. (2003). A dynamical model for generating synthetic ECG signals. *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 50(3), 289–294.
3. Oppenheim, A. V. y Schafer, R. W. (2010). *Discrete-Time Signal Processing* (3.ª ed.). Pearson.
4. Analog Devices. *AD8232: Single-Lead Heart Rate Monitor Front End* (hoja de datos).


¿Preguntas?